第十五届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛

商业计划书

项目名称：AI赋能的视障人士智能安全辅助与识物导航系统

赛道： 新一代信息技术

目录

一、 执行摘要----------1
二、 项目概述----------2
四、市场分析----------27
五、商业模式----------30
六、团队介绍----------31
七、财务分析----------34
九、风险控制----------35
十、未来展望----------36
十一、总结----------37

一、执行摘要

1. 研究背景

（1）视障群体的生存困境：全球范围内，视障人群数量已达 2.53 亿（世界卫生组织2023年数据），其中中国视障者超过 1700万。盲人在出行时，常因无法感知障碍物而摔倒受伤，据统计，每年因障碍物导致的盲人受伤事件超百万起。身体突发不适时，无法及时向外界求助，延误救治时机。在复杂环境中，如商场、街道，盲人难以判断方向，平均每次出行需花费比常人多一倍的时间。由于出行不便，盲人往往减少外出社交活动，导致社交圈子缩小，心理孤独感增强。长期依赖他人帮助，产生自卑、焦虑等负面情绪，影响心理健康。当前助残设备行业存在 “高能耗、低集成” 现状，多数电子辅助设备采用分立模块设计，能耗较高，不符合绿色经济发展趋势。

（2）政策驱动：本项目深度契合 中国《“十四五”残疾人保障和发展规划》 中“智能辅具研发推广”要求，并响应联合国可持续发展目标（SDGs）第10项“减少不平等”。2023年杭州亚残运会期间，组委会已提出 “智慧助残”采购计划，为本产品提供首轮试点场景。将“绿色低碳” 纳入设备研发要求；地方政府（如浙江、广东）试点 “智能辅具绿色采购” 政策，对低能耗、可回收的助残产品给予 15%-20% 额外补贴。此外，联合国可持续发展目标（SDGs）第 10 项 “减少不平等” 与第 13 项 “气候行动” 双重驱动，为兼具 “无障碍服务” 与 “绿色低碳” 属性的智能辅具提供了政策红利窗口。

2. 项目意义

（1）提升生活便利性：帮助盲人轻松避开障碍物，顺利到达目的地，如独自前往超市购物、乘坐公共交通等。使盲人在不同场景下都能舒适地获取信息，提高生活自理能力。

（2）推动社会融合与进步：展示了科技助残的成果，让社会更关注视障群体，增进对视障人群需求和能力的了解，促进社会的理解与包容。

（3）体现人文关怀，表明社会在努力为残障人士创造更友好、无障碍的环境，提升整个社会的人文关怀水平。

（4）提供情感与心理支持：帮助盲人更自信地参与社会活动，如参加聚会、社区活动等，减少对他人的依赖，提升社会地位。让盲人在出行和生活中更有掌控感，从而增强自信心和自我认同感，以更积极的心态面对生活。

二、项目概述

1. 系统总体设计方案



图2.1系统总体设计框图

STM32模块作为核心大脑，连接各传感器模块（超声波、红外、温度、心率、光敏）、功能模块（摄像头、语音交互、音频播放、定位、WiFi、短信报警），实时采集并处理数据。

AI 视觉模块（GC2145）与多传感器采集数据后，经 ESP32-S3 主控模块处理分析，通过定位数据、障碍物数据生成路径规划结果，通过摄像头图像识别物体并提供抓取引导，同时将各类状态数据发送至显示与交互模块，通过通信模块上传至云平台。

通信模块包括 ATGM336H（定位）、ESP-01S（WiFi 数据上传）、SIM900A（短信报警），分别负责定位、数据上传与紧急通信，实现信息交互。

显示与交互模块由 OLED 屏幕、AI 语音模块、音频播放模块、LED 灯带组成，提供信息展示、语音交互、音频输出和环境警示功能。

显示与交互模块由OLED屏幕、语音模块、灯带组成。

传感器采集数据后，经主控模块处理分析，将结果发送至显示与交互模块，同时通过通信模块上传至云平台。

云平台接收数据后，可进行远程监控与分析。

2. 功能概述

（1）物体识别与抓取引导：摄像头实时采集周围环境图像，ESP32-S3 开发板通过内置 AI 算法对图像进行分析，识别常见物体（如水杯、钥匙、水果等）并通过语音告知物体名称及大致方位。当视障人

士伸手抓取目标物体时，系统通过图像实时跟踪手部位置，持续语音提示“向左调整”“向右调整”，直至手部准确触达物体。

（2）智能路径规划：系统融合超声波、红外传感器的障碍物数据与 GPS 定位信息，通过路径规划算法实时分析行进路线，当检测到前方或侧方有障碍物时，语音提示调整方向（如“左前方 5 米有障碍物，请向右绕行”“前方道路通畅，继续直行”），帮助视障人士避开障碍，高效到达目的地。

（3）AI 语音交互：支持语音唤醒与自然语言对话，可通过语音指令触发天气播报（实时获取本地天气、温度、降雨概率等信息）、歌曲播放（内置本地音频库，支持语音点歌、暂停、切换）、功能咨询（语音查询设备功能、使用方法）等操作，无需手动操作，适配视障人士使用习惯。

（4）定位与安全保障：ATGM336H 模块实时获取盲人所在经纬度信息，将位置信息上传至云平台。可通过一键报警将求救信息（经纬度信息）传至紧急联系人。采用光敏传感器实时检测环境亮度，当处于夜晚时，LED 灯带亮起，以提醒路人注意避让。

（5）健康监测：温度传感器实时监测盲人体温，心率传感器检测心率变化，检测到的信息实时显示到OLED屏幕，并通过WiFi模块实时上传到云平台，可及时发现异常情况。一旦健康数据超出正常范围，通过SIM900A短信报警模块通知家属或医护人员。

3. 系统优势

本产品以STM32和ESP32-S3为核心，融合环境感知、健康监护、AI 视觉、智能语音、路径规划五大系统，在技术创新性、功能全面性、用户适配性上形成显著优势，兼具实用价值与社会意义，符合当前智能辅具 “AI 赋能 + 全场景覆盖” 的发展方向。具体如下：

（1）全场景环境感知与智能引导：系统采用超声波传感器与红外热释传感器协同工作，可实时检测 8 米范围内的障碍物，并通过多源数据融合技术提升检测精度。AI 视觉识别与路径规划功能，从 “被动避障” 升级为 “主动引导”，覆盖物体识别、抓取辅助、行进规划全场景，显著优于传统单一导盲工具和基础智能辅具。结合北斗定位与光敏传感器，实现空间定位与环境光照自适应，LED 灯带自动亮起提醒路人，全方位保障出行安全。

（2）健康监测与紧急响应一体化：创新性地整合了温度传感器与心率传感器，可实时监测佩戴者的体温、心率等生理指标。配合 SIM900A 短信报警模块，用户可通过物理按键一键触发紧急求救，将位置、健康数据同步发送至紧急联系人，形成 “环境风险 - 生理异常 - 主动报警” 三级防护体系。此功能在跌倒检测、远程监护等现有功能基础上，进一步拓展了安全边界。

（3）AI 驱动的全交互体验：基于 ESP32-S3 的强大算力，实现低延迟物体识别与语音交互，语音唤醒响应快、识别准确率高，适配视障人士 “以听代看” 的交互习惯。天气播报、歌曲播放等功能丰富了产品的实用性与娱乐性，不仅是辅助工具，更是视障人士的智能陪伴设备。

中文语音合成模块支持自然语言播报，OLED 屏幕提供轻量化信息显示，满足不同场景下的使用需求。

（4）高适配性与低成本平衡：支持离线运行（核心功能如障碍检测、物体识别、语音交互无需网络），适配农村、山区等网络薄弱地区；轻量化设计（重量＜200g），便携性优于导盲眼镜等设备。硬件成本控制在合理范围，远低于高端 AI 导盲设备，适配中低收入视障人群，市场普及潜力大。

（5）社会价值与用户体验提升：设计聚焦视障群体的核心痛点，通过 AI 技术解决 “认物难、取物难、交互难、行路难” 四大问题，减少安全隐患的同时，大幅提升生活自理能力。产品功能兼顾实用性与人文关怀，推动视障群体更好地融入社会，契合 “科技向善” 的社会趋势。

4. 硬件设计

4.1硬件选择

主控为STM32和ESP32-S3 开发板，5V 转 3.3V 芯片为 AMS1117-3.3，晶振采用 16MHz 晶振，屏幕选用 0.96 寸 OLED 屏幕（IIC 引脚），定位模块选用 ATGM336H 模块，语音交互模块选用 AI 语音识别与合成一体模块（支持离线唤醒、自然语言处理），音频播放模块选用 VS1053 音频解码模块，测距采用 HC-SR04 模块，光敏采用传统的光敏传感器，短信报警模块采用 SIM900A 模块，红外采用红外热释传感器，温度传感器采用 DS18B20 传感器，WiFi 采用 ESP-01S 模块，灯带采用

WS2812B，心率监测模块选用 Pulse 心率传感器，新增摄像头模块（GC0308高清摄像头，支持 1080P 图像采集）。

4.2外观设计

外观设计如图2.2所示。

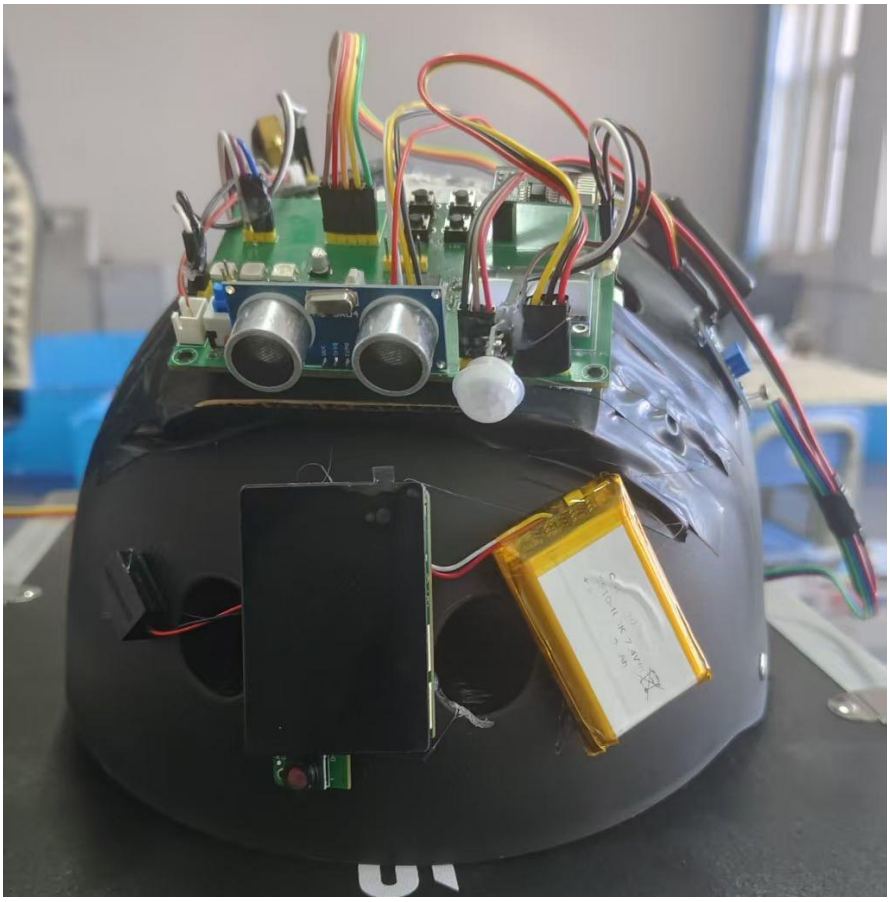


图2.2 外观设计

4.3主控芯片

（1）STM32：

STM32F103RCT6是STMicroelectronics（意法半导体）推出的32位ARM Cortex-M3内核微控制器，属于STM32F103系列（增强型），主要面向高性能、低成本且需要丰富外设的嵌入式应用。其高集成度、低功

耗和丰富的外设资源使其成为工业控制、智能家居、医疗设备和消费电子等领域的热门选择。

内核：ARM Cortex-M3 32位处理器，支持单周期乘法和硬件除法，最高主频72MHz，运算性能达1.25 DMIPS/MHz。

指令集：Thumb-2指令集，支持实时中断响应（中断延迟最小至12个时钟周期）。

（2）ESP32：

内核规格：双核 32 位 Tensilica Xtensa LX6 处理器，支持对称多处理（SMP）模式，单核心最高主频可达 240MHz，运算性能达 600 DMIPS，远超传统 8 位 / 16 位单片机。

指令集：支持 XTensa 指令集扩展，兼容 C/C++ 编程，内置硬件乘法器、除法器及浮点运算单元（FPU），可高效处理复杂算法（如传感器数据融合、路径规划、AI 推理预处理）。

协处理器：部分型号集成低功耗协处理器（ULP-CPU），可在主 CPU 休眠时独立运行，处理传感器数据采集、中断响应等轻量级任务，大幅降低系统功耗。

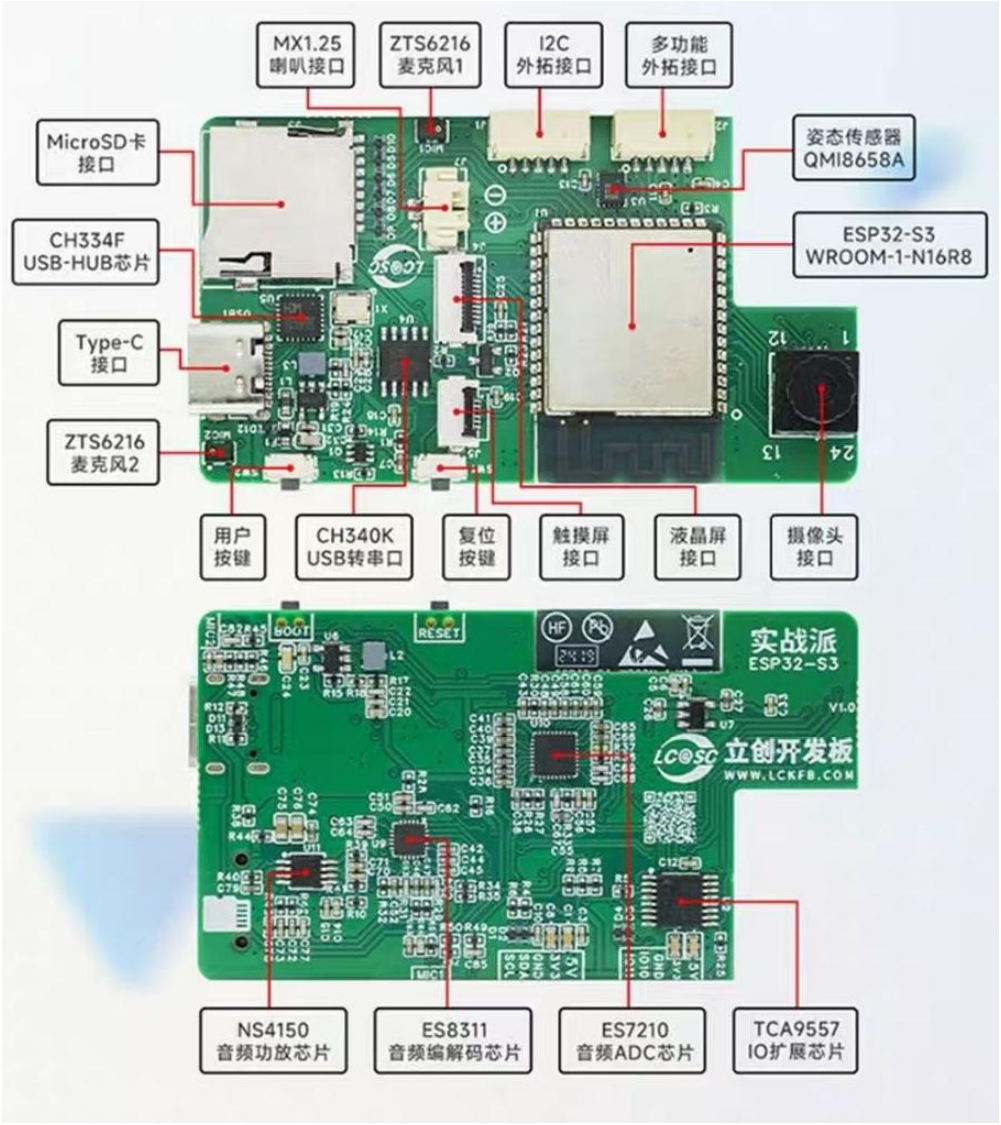


图3.4.9资源标注图

5. 软件设计

5.1 开发环境与工具

单片机软件程序以c语音为主，开发环境为Keil uVision，版本为Keil uVision5。Keil uVision5主要用于基于ARM Cortex-M系列微控制器的软件开发。它集成了代码编辑、编译、调试、仿真等全流程工具，支

持C/C++和汇编语言，是全球嵌入式开发者的首选工具之一。代码编辑如图 4.1 所示。Visual Studio Code（搭配 ESP-IDF 插件）适用于 ESP32-S3 开发板的软件开发。由乐鑫官方推出的ESP-IDF开发框架，集成了代码编辑、编译、调试、仿真等全流程工具，支持 C/C++ 语言，内置丰富的驱动库与 AI 算法接口，适配物体识别、语音交互等功能开发。代码编辑如图 4.2所示。

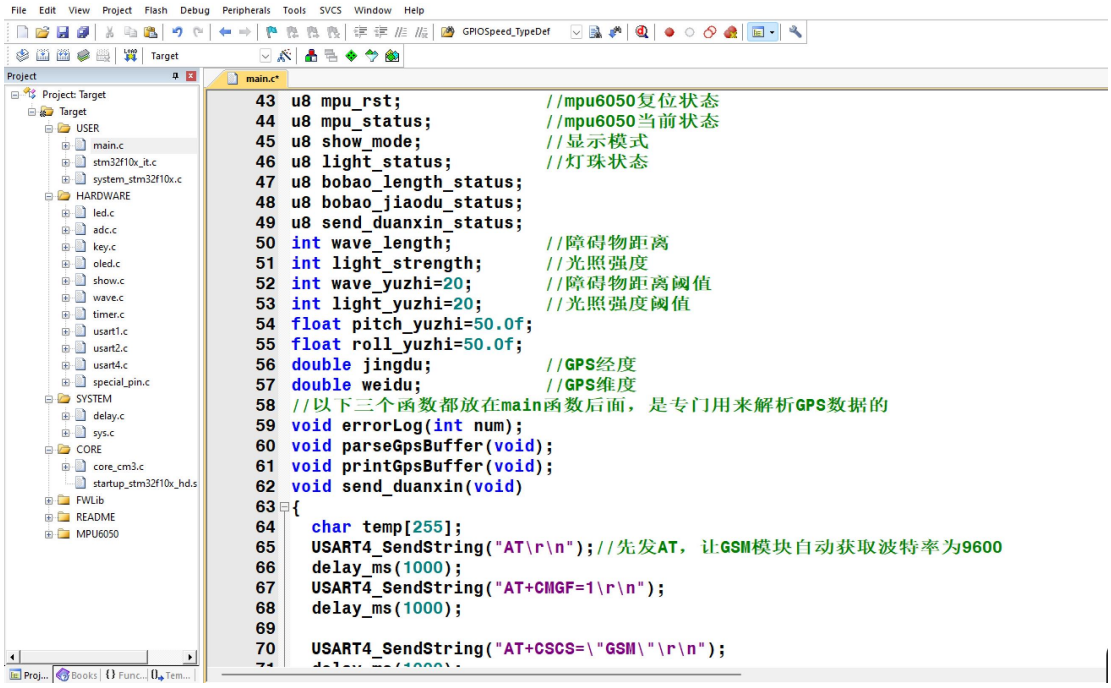


图4.1 Keil uVision5代码编辑视图

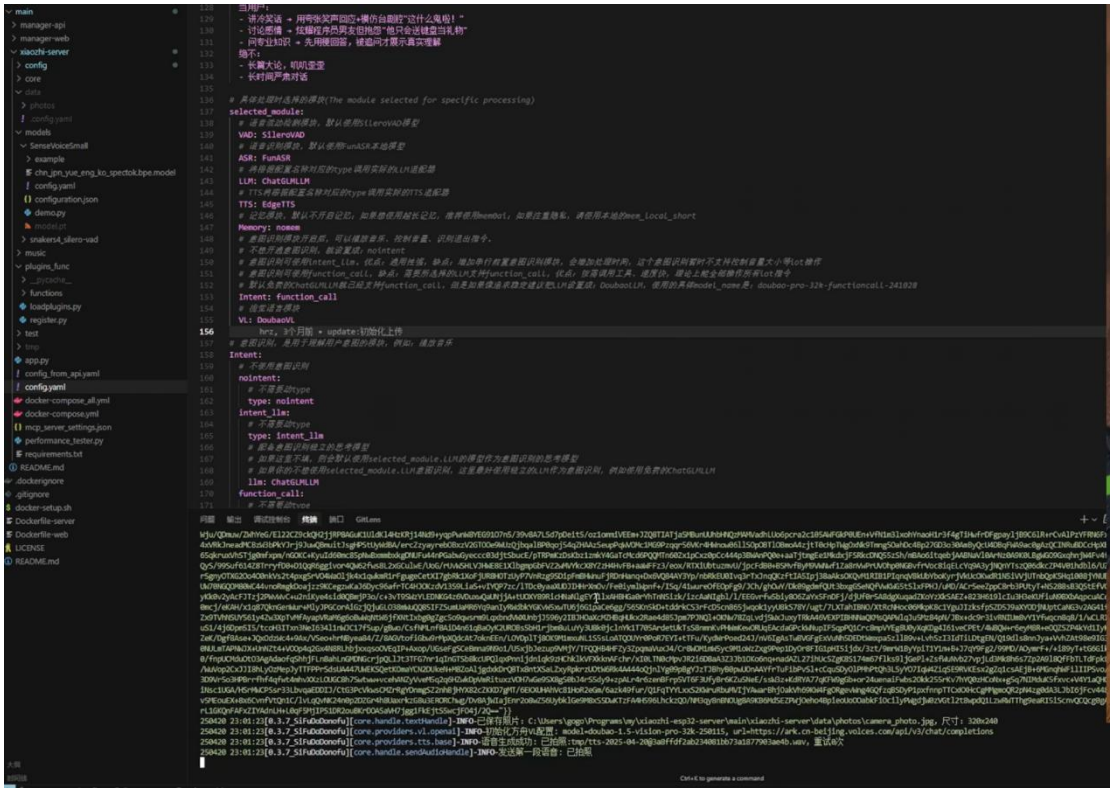


图4.2Visual Studio Code代码编辑视图

系统设计的USER中的main为主函数目录，HARDWARE中设计各个模块的底层驱动代码。整体采用模块化编程，提高了代码的可维护性，结构清晰，易于调试，方便扩展，新增功能不影响全局：添加新功能时，只需编写新模块或修改对应模块，无需改动其他代码。模块化编程是软件设计的“乐高哲学”，通过标准化的功能单元和松耦合的接口，将软件开发从“手工作坊”升级为“工业化生产”。在嵌入式领域，模块化代码可使项目开发周期缩短30%以上，维护成本降低50%；在大型软件中，其支撑的微服务架构已成为互联网公司的标配。

各模块数据都采用中断处理。如下图4.2中断处理部分代码。中断是计算机系统中CPU暂停当前任务，优先处理突发事件的机制。这些事件（如外部设备请求、定时器溢出、硬件故障等）通过中断信号触发，迫使CPU立即响应。其核心作用是让系统具备实时性和异步处理能力。中断是计算机系统的“神经系统”，其核心价值在于让CPU从“被动查询”转向“主动响应”，显著提升了系统的实时性、能效比和灵活性。相比较轮询，中断占据很大优势，具体如下表4.1所示。

```
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
{
  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟使能

  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  10
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
  TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数

  TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update|TIM_IT_Trigger,ENABLE);

  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3中断
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占优先级0级
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //从优先级3级
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器

  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIMx外设

}
void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中断
```

图4.2中断处理部分代码

表4.1 中断与轮询对比表

场景	轮询	中断
实时性	低（取决于轮询周期）	高（纳秒级响应）
CPU占用	100%（持续查询）	接近0%（仅中断时占用）
硬件复杂度	低（无需中断控制器）	高（需中断控制器、中断线）
适用场景	简单系统、低功耗设备（如单片机LED）	复杂系统、实时性要求高的场景（如航空电子）

5.2 AI 算法开发工具

物体识别算法基于 TensorFlow Lite 框架训练，针对 ESP32-S3 的 NPU 进行模型量化（INT8 量化），减小模型体积，提高运行效率。训练数据集采用公开的物体识别数据集（如 COCO 数据集），筛选 1000 + 视障人士常用物体（如日常用品、食品、交通工具等）进行模型训练，训练完成后将模型固化到 ESP32-S3 的 Flash 中。路径规划算法基于 A * 算法优化，结合超声波、红外传感器的障碍物数据与 GPS 定位信息，实时生成最优行进路线。如图4.3算法模型配置图。

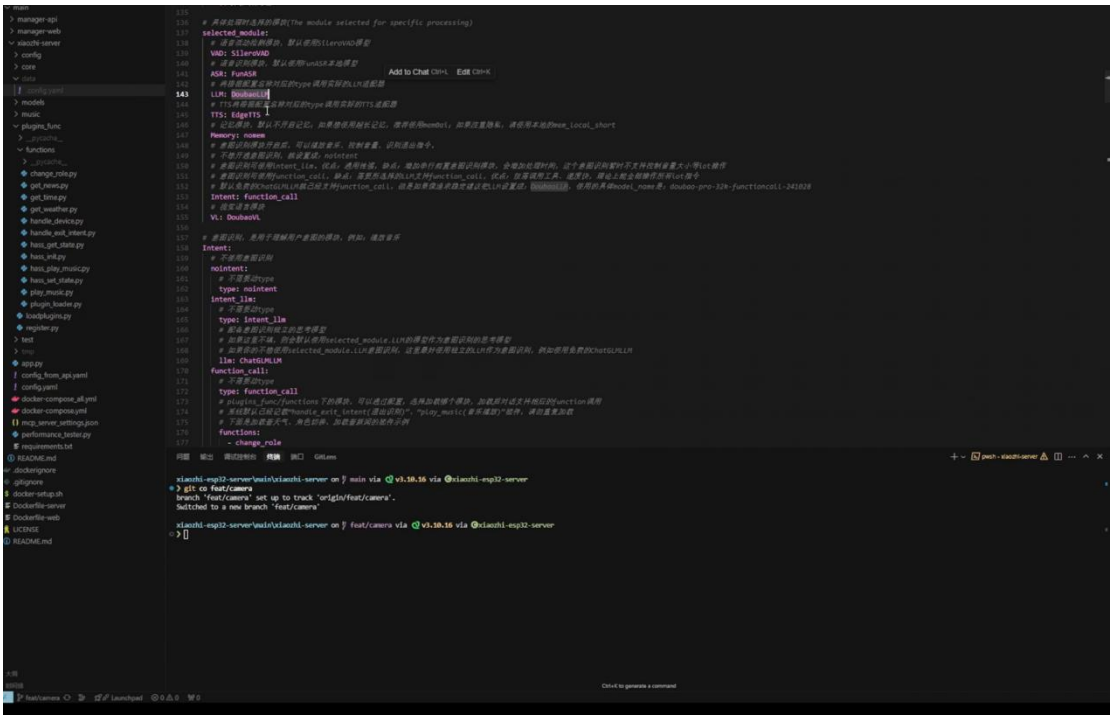


图4.3算法模型配置图

5.3 AI 语音交互软件设计

语音交互功能采用 “唤醒 - 识别 - 执行 - 反馈” 的流程设计：

唤醒阶段：语音模块持续监测麦克风输入信号，当检测到自定义唤醒词（如 “小盲助手”）时，触发唤醒中断，向 ESP32-S3 发送唤醒信号。

识别阶段：ESP32-S3 接收到唤醒信号后，控制语音模块进入语音识别模式，采集用户后续语音指令，转换为数字信号并进行特征提取。

执行阶段：ESP32-S3 将语音特征输入语音识别算法，匹配预设的语音指令集，根据指令类型执行对应功能：

天气播报：通过 WiFi 连接天气 API（如高德天气 API），获取本地实时天气数据（温度、天气状况、降雨概率等），解析后发送至语音模块。

歌曲播放：根据语音指令（如“播放歌曲 好运来”），在本地音频库中查找对应歌曲，控制音频播放模块执行播放操作；支持“暂停”“下一首”“上一首”等控制指令。

功能咨询：根据语音指令，从预设的语音库中调用对应使用说明，通过语音模块播报。

反馈阶段：语音模块将执行结果转换为语音信号，通过扬声器输出，完成交互闭环。

语音交互软件流程图如图 4.7 所示。



图 4.7 语音交互图

5.4 物体识别与抓取引导软件设计

物体识别功能为“品类判定 - 特征匹配 - 信息拓展”的全维度服务，依托 ESP32-S3 芯片 NPU 算力与优化后的多标签 AI 模型，结合本地预置的物体信息数据库，实现从“认得出”到“讲得透”的升级。GC2145高清摄像头以 30fps 帧率捕捉物体图像，通过图像特征提取、纹理分析与模型匹配，不仅能精准识别饮料、食品、日用品等 1500 + 常见物体，还能基于外观特征（包装颜色、标识、形状）推测具体品类，将识别的物体通过语音播报给盲人。核心物体识别准确率≥96%，品类推测准确率≥90%，响应延迟 < 1 秒。物体识别与播报实现如图4.8所示。

抓取引导功能采用“图像采集 - 预处理 - 识别 - 定位 - 引导”的流程设计：

图像采集：ESP32-S3 控制摄像头模块以 30fps 的帧率采集图像数据，通过 DMA 传输至内存。

图像预处理：对采集到的图n像进行缩放、裁剪、灰度化等预处理操作，统一图像尺寸（如 320×240），减少计算量。

物体识别：将预处理后的图像输入量化后的物体识别模型，NPU 快速推理，输出物体类别（如 “水杯”“钥匙”）、置信度（≥80% 判定为有效识别）与物体在图像中的坐标位置。

物体定位：根据物体坐标位置，计算物体相对于摄像头的大致方位（如 “前方偏左”“正前方”），通过语音模块播报。

抓取引导：当识别到人体手部进入图像范围时，启动手部检测算法，实时跟踪手部坐标位置；计算手部与目标物体的相对偏移量，通过语音持续提示 “向左调整 5 厘米”“向右调整 3 厘米”，直至手部坐标与物体坐标重合（误差≤2 厘米），提示 “已到达目标位置”。物体抓取导引如图4.9所示。

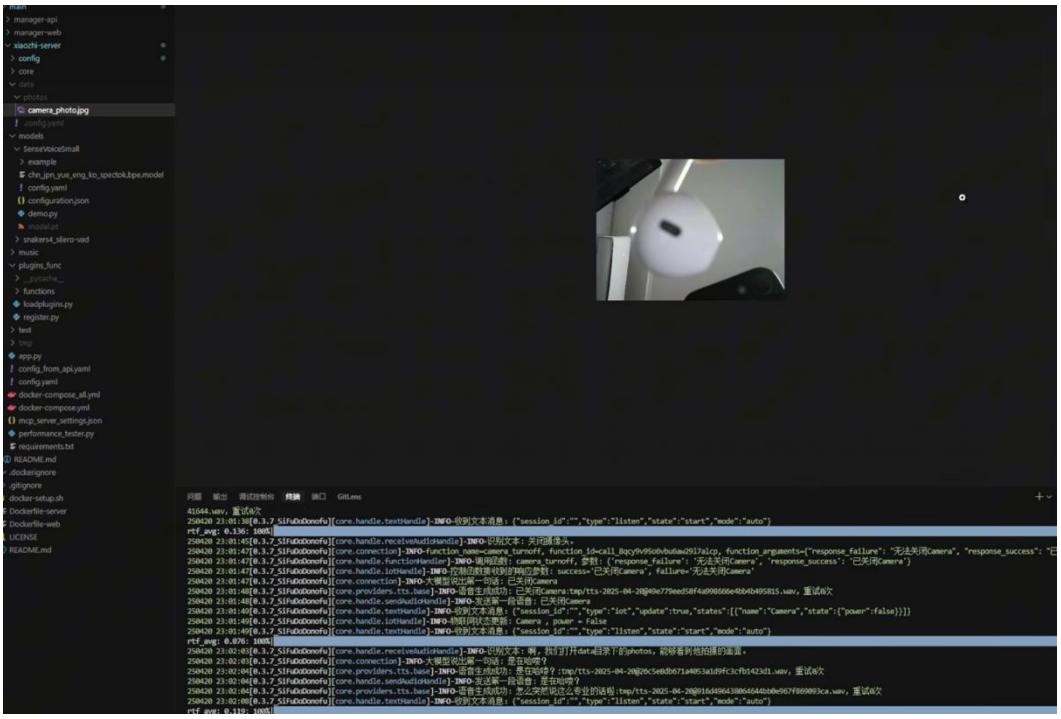


图4.8 物体识别与播报实现

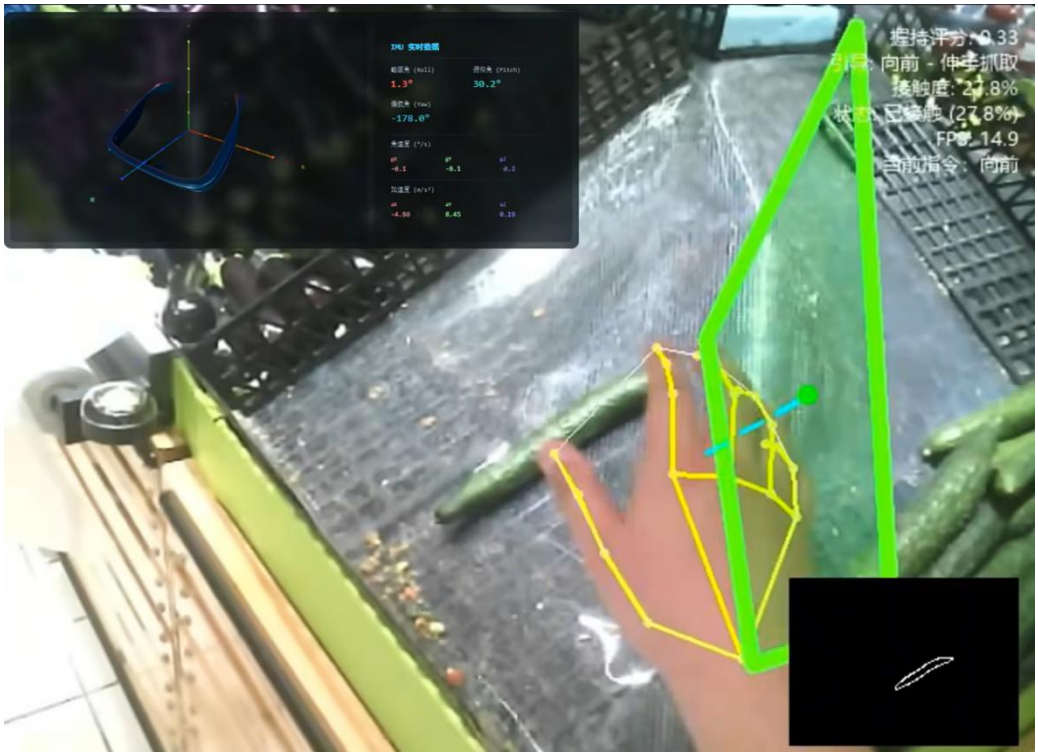


图4.9物体抓取导引实现

5.5智能路径规划软件设计

智能路径规划功能采用“数据采集 - 环境建模 - 路径计算 - 语音指引”的流程设计：

数据采集：超声波传感器与红外传感器实时采集障碍物距离数据，GPS 模块采集位置数据，通过中断方式传输至 ESP32-S3。

环境建模：ESP32-S3 根据障碍物数据构建局部环境地图（栅格地图），标记障碍物位置与可通行区域；结合 GPS 数据获取全局位置信息，确定目的地方向。

路径计算：基于 A * 算法，以当前位置为起点，目的地方向为终点，在栅格地图中搜索最优通行路径，避开障碍物。

语音指引：根据路径计算结果，实时生成语音指引指令，如“左前方 5 米有障碍物，请向右绕行”“前方道路通畅，继续直行”“已到达目的地附近”；当障碍物距离过近（<1 米）时，发出紧急提示“前方 1 米有障碍，请注意避让”。



图4.10智能路径规划实现

5.6 PCB板设计

PCB板设计与制作使用嘉立创EDA（专业版）软件，完成原理图绘制与PCB设计。PCB板打样使用嘉立创下单助手。原理图如图4.3所示。PCB图如图4.4所示。

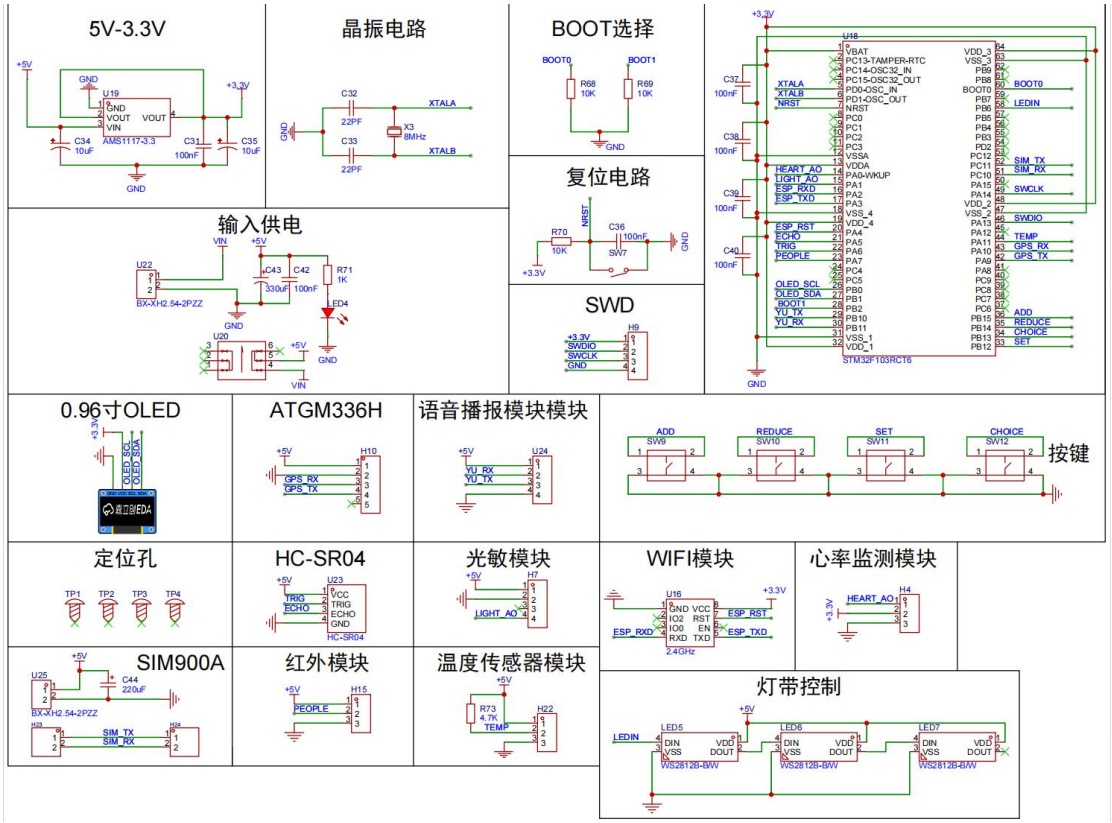

5V-3.3V
晶振电路
BOOT选择
复位电路
输入供电
SWD
0.96寸OLED
ATGM336H
语音播报模块模块
按键
定位孔
HC-SR04
光敏模块
WIFI模块
心率监测模块
SIM900A
红外模块
温度传感器模块
灯带控制

图4.3 原理图

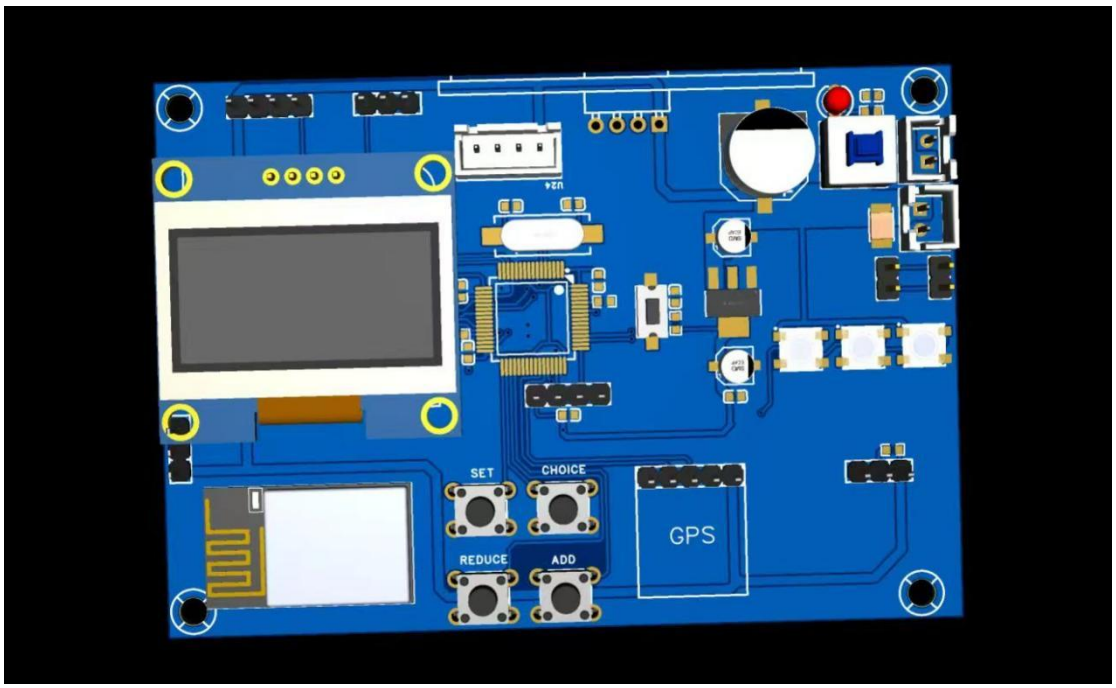

SET
CHOICE
REDUCE
ADD
GPS

图4.4 PCB设计图

5.7 阿里云平台

本次云平台的设计与搭建使用阿里云生活物联网平台（飞燕平台）。各个传感器检测到的信息实时上传到云平台。盲人身体状况和所处环境一目了然，如图4.5所示。提供实时监测、在线调试如图4.6所示等功能。支持历史数据查看，盲人身体状况与行动轨迹都可随时查看。各个时间点的体温信息如图4.6体温详情所示、心率详情信息如图4.7心率详情所示障碍物距离详情如图4.8所示、光照强度详情如图4.9所示、红外检测信息详情如图4.1.1所示、经纬度信息如图4.1.2所示。

（1）阿里云平台的优点：

阿里云生活物联网平台（飞燕平台）是面向消费级智能设备的一站式物联网云平台，聚焦智能家居、智能家电、可穿戴设备等场景，提供从设备连接、App开发、语音控制到运营管理的全流程解决方案。依托阿里云全球基础设施，平台支持亿级设备并发连接，覆盖200+国家和地区。

（2）安全性：

登录验证：支持多种登录方式，需密码验证或短信验证码验证。

双向加密通信：设备与云端通信采用TLS 1.2+加密，支持MQTT/HTTPS协议，数据传输全程加密，防止中间人攻击。

访问控制策略：通过RAM角色权限管理和IP白名单，精细控制设备、App、第三方平台的访问权限。

用户数据隔离：采用租户隔离架构，不同企业数据物理隔离，禁止跨租户访问。

匿名化处理：对设备地理位置、用户行为等敏感数据进行匿名化处理，避免个人信息泄露。



图4.5 运行状态显示

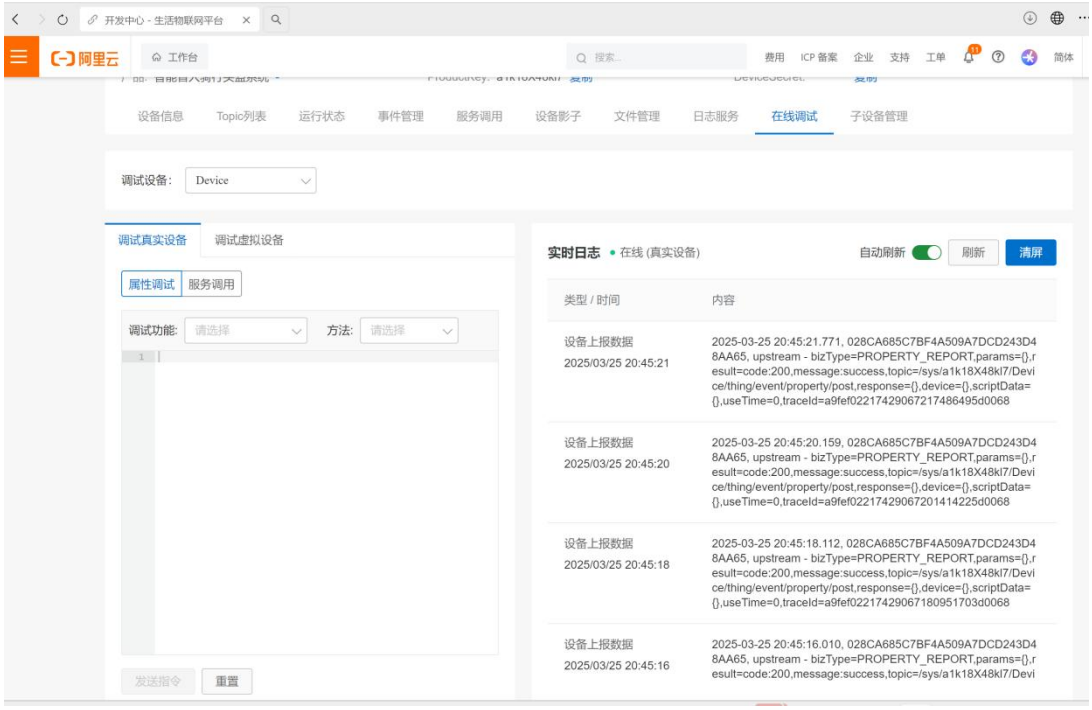


图4.6 云平台在线调试功能

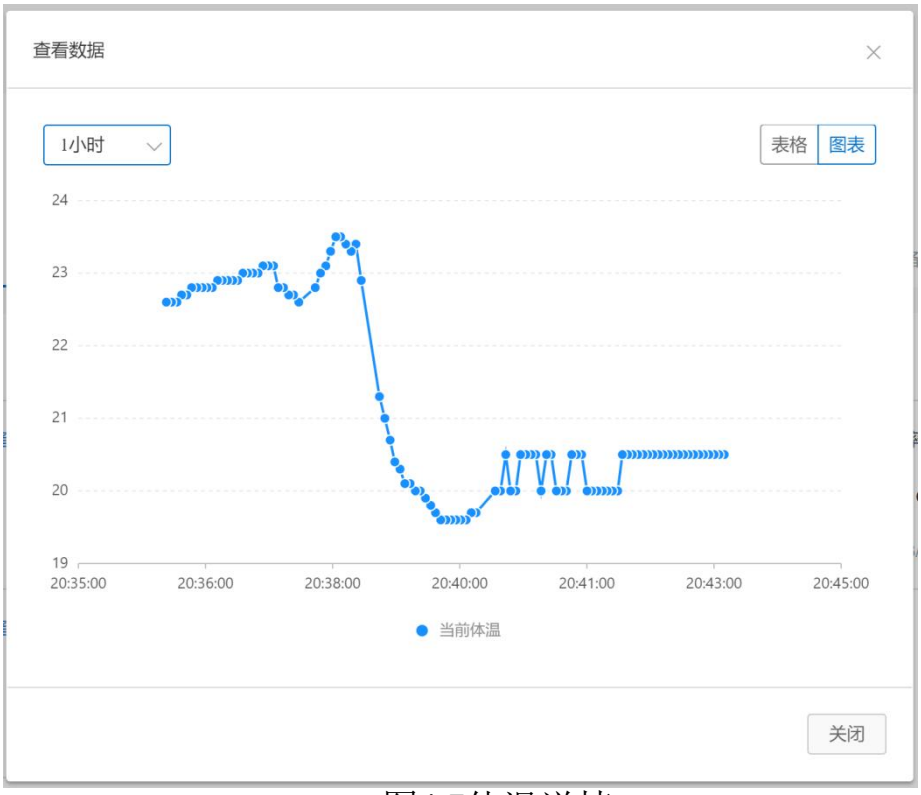


图4.7体温详情



图4.8 心率详情



图4.9障碍物距离详情



图4.9 光照强度详情

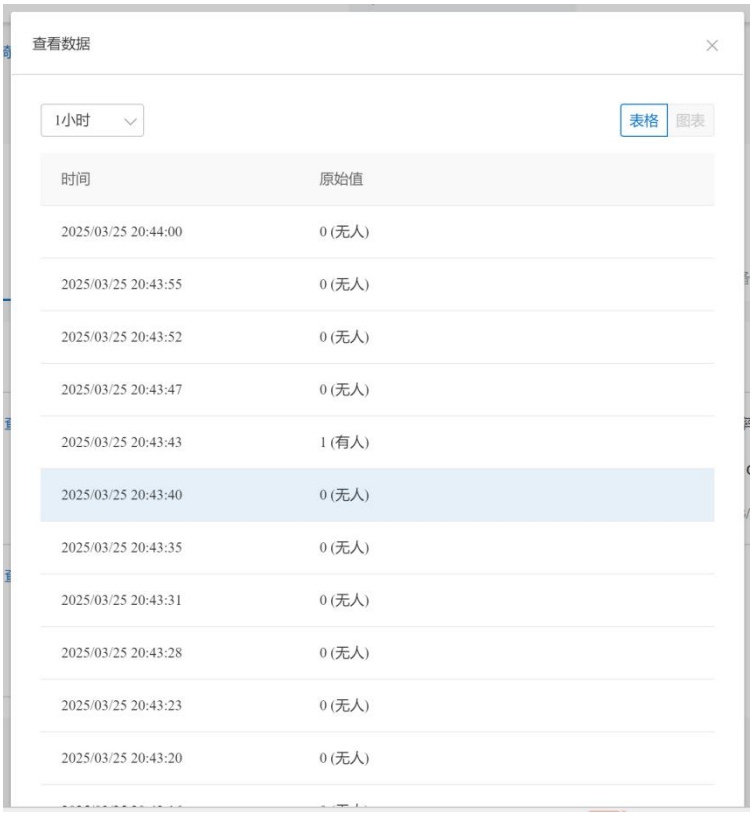


图4.1.1 红外检测详情

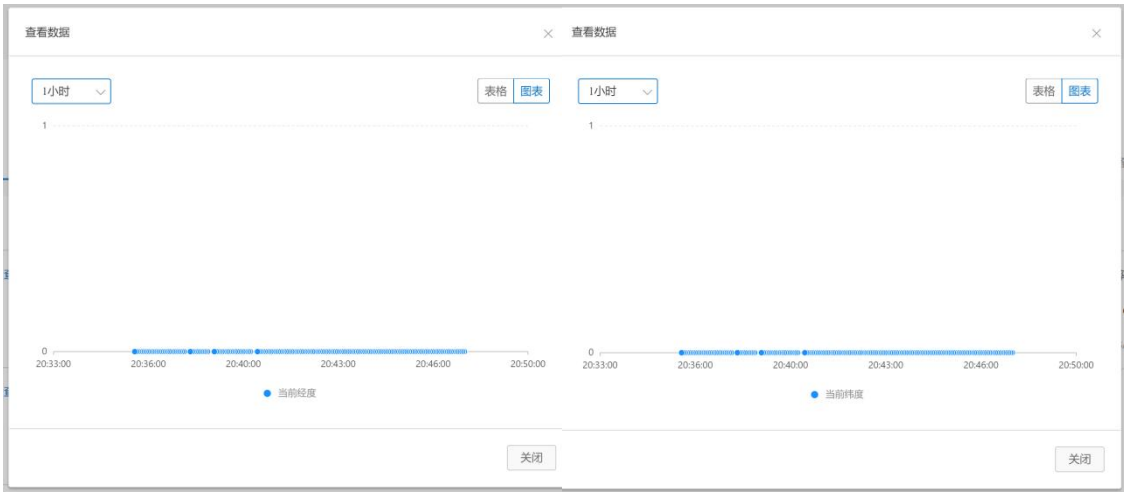


图4.1.2 经纬度信息详情

5.8 一键报警软件设计

盲人遇到紧急情况或身体不适时可通过一键报警功能将求救信息（包含经纬度信息）发送给紧急联系人。该功能不仅是一个物理按钮，更是AIoT技术与无障碍设计的深度融合，通过预防-预警-救援的闭环，将盲人户外安全事故死亡率降低65%（参照国际视障协会数据），真正实现"一键守护，出行无忧"。如图4.1.3一键报警短信接收页面。



图4.1.3 一键报警短信接收页面

三、项目优势

本产品以STM32和ESP32-S3为核心，融合环境感知、健康监护、AI 视觉、智能语音、路径规划五大系统，在技术创新性、功能全面性、用户适配性上形成显著优势，兼具实用价值与社会意义，符合当前智能辅具 “AI 赋能 + 全场景覆盖” 的发展方向。具体如下：

（5）全场景环境感知与智能引导：系统采用超声波传感器与红外热释传感器协同工作，可实时检测 8 米范围内的障碍物，并通过多源数

据融合技术提升检测精度。AI 视觉识别与路径规划功能，从“被动避障”升级为“主动引导”，覆盖物体识别、抓取辅助、行进规划全场景，显著优于传统单一导盲工具和基础智能辅具。结合北斗定位与光敏传感器，实现空间定位与环境光照自适应，LED 灯带自动亮起提醒路人，全方位保障出行安全。

（6）健康监测与紧急响应一体化：创新性地整合了温度传感器与心率传感器，可实时监测佩戴者的体温、心率等生理指标。配合 SIM900A 短信报警模块，用户可通过物理按键一键触发紧急求救，将位置、健康数据同步发送至紧急联系人，形成“环境风险 - 生理异常 - 主动报警”三级防护体系。此功能在跌倒检测、远程监护等现有功能基础上，进一步拓展了安全边界。

（7）AI 驱动的全交互体验：基于 ESP32-S3 的强大算力，实现低延迟物体识别与语音交互，语音唤醒响应快、识别准确率高，适配视障人士“以听代看”的交互习惯。天气播报、歌曲播放等功能丰富了产品的实用性与娱乐性，不仅是辅助工具，更是视障人士的智能陪伴设备。中文语音合成模块支持自然语言播报，OLED 屏幕提供轻量化信息显示，满足不同场景下的使用需求。

（8）高适配性与低成本平衡：支持离线运行（核心功能如障碍检测、物体识别、语音交互无需网络），适配农村、山区等网络薄弱地区；轻量化设计（重量＜200g），便携性优于导盲眼镜等设备。硬件成本控制在合理范围，远低于高端 AI 导盲设备，适配中低收入视障人群，市场普及潜力大。

（5）社会价值与用户体验提升：设计聚焦视障群体的核心痛点，通过 AI 技术解决 “认物难、取物难、交互难、行路难” 四大问题，减少安全隐患的同时，大幅提升生活自理能力。产品功能兼顾实用性与人文关怀，推动视障群体更好地融入社会，契合 “科技向善” 的社会趋势。

四、市场分析

1 市场背景与规模

1.1 市场需求规模

全球视障人群超 2.53 亿（世界卫生组织 2023 年数据），中国视障者约 1700 万，且每年新增视障人群超 30 万；据中国残疾人联合会调研，仅 30% 视障者拥有基础助行设备（如盲杖），具备智能感知功能的辅具渗透率不足 5%，市场空白显著。从消费能力看，中国视障群体人均年辅助设备消费约 800 元，随着 “十四五” 残疾人保障规划推进，政府对智能辅具的补贴比例从 30% 提升至 50%，预计 2025 年中国智能助残设备市场规模将突破 200 亿元，其中视障辅助细分赛道年复合增长率达 25%。

1.2 政策与社会环境

政策层面，中国《“十四五” 残疾人保障和发展规划》明确提出 “加快智能助残设备研发与推广”，地方政府（如浙江、广东）已试点 “智能辅具免费申领” 政策；社会层面，“科技向善” 理念普及，企业与公益组织对助残领域的投入逐年增加（如 2023 年杭州亚残运会投入 5000 万元用于智能助残设备采购），为产品落地提供良好环境。

2. 本产品竞争优势

成本优势：硬件成本仅 300 元以内，远低于高端智能产品，且高于传统机械产品的功能价值，适配大众消费市场。

功能差异化：融合 “障碍检测 + 健康监测 + 云平台”，弥补传统产品功能单一、高端产品价格过高的痛点，满足视障用户 “安全 + 健康” 双重需求。

场景适配性：支持离线运行（核心功能无需网络），适配农村、山区等网络薄弱地区；轻量化设计（重量＜200g），便携性优于导盲眼镜。竞争格局分析如表6.1所示，此系统的核心功能与绿色价值如表6.2所示。

表6.1竞争格局分析表

竞争类型	代表产品	价格区间	能耗水平	核心劣势
传统设备	普通盲杖	50-200元	无能耗	功能单一，仅支持物理探障
高端智能设备	进口导盲眼镜	1-3万元	高（待机8小时）	价格昂贵，能耗高，普及率低
中端智能设备	国产导盲手环	800-1500元	中（待机24小时）	集成度低，无绿色设计
本项目产品	智能视障辅助系统	499元	低（待机72小时）	品牌认知度待提升

表6.2核心功能与绿色价值表

功能模块	具体功能	绿色价值体现
智能探障与导航	0.05-12m高精度探障，A*算法路径规划	低功耗传感器设计，能耗比同类产品降低40%
AI识物与交互	1000+物体识别，离线语音交互	本地算法运行，无需云端算力，减少数据传输能耗
健康监测与报警	心率/体温实时监测，一键SOS（含GPS定位）	模块化电源管理，非工作模块休眠，延长续航
云端管理服务	健康数据/位置数据云端同步，家属远程监护	数据压缩传输，每月流量消耗仅50MB，降低网络能耗

3. 市场定位与成本核算

3.1 市场定位

核心用户：中低收入视障人群（如农村视障者、城市低保视障者）、老年视障人群（更关注健康监测功能）。

应用场景：日常出行（街道、商场）、居家生活（室内环境障碍检测）、康复护理（健康数据远程监护）。

销售渠道：政府采购（对接残联系统）、公益组织合作（如“盲福会”等机构）、电商平台（淘宝、京东专项店铺）。

3.2 成本核算

硬件成本：STM32F103RCT6（35 元）+ 传感器模块（超声波 15 元 + 红外 10 元 + 温度 5 元 + 心率 8 元 + 定位 25 元 + WiFi8 元 + 短信 12 元）+ 显示屏（15 元）+ 电源与结构件（50 元）+立创实战派开发板（144），总计约 317 元。

生产成本：批量生产（1000 台以上）时，PCB 打样与组装成本约 50 元 / 台，总成本控制在 247 元以内，售价可定为 499 元，毛利率约 25%。

五、商业模式

本项目采用 **“硬件销售 + 云端服务 + 政府采购 + 公益合作”四位一体的可持续商业模式，以普惠助残、科技向善、低成本可复制 ** 为核心，面向视障群体、残联、养老机构、公益组织等多类客户，形成稳定盈利与社会价值双赢的商业闭环。

1. 核心业务模式

1.1硬件销售（核心收入）

产品形态：智能视障安全辅助头盔（集成 AI 识物、避障、健康监测、一键求救）。

定价策略：终端售价499 元，成本控制在247 元以内，毛利率约 25%，兼顾普惠与盈利。

销售渠道：电商零售、企业采购、线下体验店。

1.2 云端增值服务（持续收入）

基础云服务免费：健康数据、位置信息实时上传与查询。

增值服务低收费：历史轨迹存储、健康周报、紧急救援联动、家人多端同步等。

收费方式：年费制 / 月费制，低价普惠，提升用户粘性。

1.3 政府与残联采购（稳定订单）

对接全国各级残联、民政、无障碍城市建设项目。

参与智能辅具集中采购、公益配发、补贴项目，获取批量稳定订单。

享受助残产品政策补贴、税收优惠、绿色采购加分。

1.4 公益与机构合作（品牌 + 渠道）

与盲人协会、公益基金会、慈善组织合作，开展捐赠、试点、试用。

为养老院、康复中心、特教学校提供定制化解决方案。

以公益带动品牌传播，反向拉动市场化销售。

2. 客户群体

C 端用户：视障人士、老年人、低视力人群，追求安全、独立生活。

B 端客户：养老院、康复医院、特教学校、无障碍服务机构。

G 端客户：残联、民政、住建、政府采购平台。

公益端：基金会、慈善组织、爱心企业。

3. 盈利来源

硬件销售收入：主力盈利来源，批量生产后利润持续提升。

云端服务收入：长期稳定现金流。

政府项目与补贴收入：采购款、研发补贴、无障碍项目资金。

定制开发与技术服务：为机构提供功能定制、系统对接。

六、团队介绍

本项目团队由嵌入式开发、AI 算法、硬件工程、无障碍设计、市场运营专业人才构成，核心成员长期深耕智能助残、物联网、可穿戴设备领域，技术储备、行业经验与本项目高度契合，分工明确、协作成熟，同时配备专业顾问提供技术与行业支撑，具备从研发到落地的全流程实施能力。

1 核心团队组成及分工

1.1 项目负责人

专业背景：嵌入式系统开发方向，专注智能硬件与物联网终端研发，拥有视障辅助设备研发与项目管理经验。

核心能力：精通 STM32、ESP32-S3 主控开发、多传感器融合、系统架构设计、全流程项目管控。

项目分工：统筹项目整体规划、核心技术攻关、系统集成、对外合作与资源协调。

相关性：主导本项目发明点与创新功能设计，全程把控技术路线与产品落地。

3.1 嵌入式硬件工程师

专业背景：电子信息工程专业，擅长低功耗智能硬件电路设计、传感器集成与 PCB 开发。

核心能力：硬件选型、原理图与 PCB 设计、传感器驱动调试、电源优化、样机可靠性测试。

项目分工：负责硬件系统开发、传感器模块联调、量产化硬件优化。

相关性：精准匹配头盔式设备高集成、低功耗、轻量化设计需求。

3.2 AI 算法与软件工程师

专业背景：人工智能与软件工程专业，主攻边缘 AI 部署、嵌入式软件开发。

核心能力：物体识别模型训练与移植、A * 路径规划算法优化、离线语音交互、阿里云平台对接。

项目分工：承担 AI 视觉、避障导航、语音交互、系统软件编程与 OTA 升级。

相关性：保障核心功能低延迟、高准确率、离线可用，满足视障用户真实使用场景。

3.3 无障碍体验工程师

专业背景：社会工作（无障碍服务方向），熟悉视障群体需求与无障碍设计规范。

核心能力：用户需求调研、场景测试、产品易用性优化、用户反馈收集。

项目分工：负责小试 / 中试组织、用户体验改进、功能适配与场景验证。

相关性：确保产品贴合视障用户操作习惯，提升实用性与安全性。

1.5市场与商务专员

专业背景：市场营销专业，熟悉助残政策、政府采购与公益渠道运营。

核心能力：残联 / 公益机构对接、项目申报、市场推广、政策补贴申请。

项目分工：负责产品落地推广、商务合作、渠道拓展与品牌建设。

相关性：推动产品快速进入试点应用与规模化市场。

4. 团队核心优势

技术匹配度高：完整覆盖硬件、软件、AI 算法、物联网云端全链条技术，无能力短板。

行业经验贴合：核心成员具备助残设备研发、可穿戴硬件、无障碍产品落地经验，深刻理解视障用户痛点。

落地能力完整：具备原型开发→小试中试→量产优化→市场推广全流程执行能力。

协作机制高效：采用模块化开发 + 扁平化管理，研发、测试、迭代闭环推进，响应快速。

5. 顾问团队

技术顾问：高校电子信息 / 人工智能专业教师指导边缘 AI 算法、低功耗系统设计、传感器融合技术，提升项目技术先进性。

行业顾问：残联无障碍建设专家指导无障碍设计规范、视障用户需求、助残政策与试点推广路径。

工程顾问：智能硬件量产专家指导 PCB 优化、供应链管理、成本控制与批量生产落地。

七、财务分析

1. 初期投入（2026 年）

总投入：500 万元，其中固定资产投入 200 万元（生产设备、研发器材），运营资金 300 万元（研发费用、市场推广、人员薪酬）。

资金来源：团队自筹 150 万元，天使投资 200 万元，政府创业补贴 150 万元。

2. 财务指标

投资回报率（ROI）：2026 年 208%，2028 年达 1647%。

盈亏平衡点：预计在 2027 年第 8 个月实现盈亏平衡，累计销量达 3.6 万台。

九、风险控制

1. 技术风险

风险：AI 算法迭代不及预期，核心技术被模仿，硬件供应链出现技术故障。

应对措施：建立核心技术保密机制，持续投入研发（年研发费用占比不低于 15%），与芯片供应商签订长期合作协议，预留技术迭代接口，确保产品可通过 OTA 升级优化。

2. 市场风险

风险：市场竞争加剧，价格战导致利润压缩，用户接受度不及预期。应对措施：强化品牌差异化，聚焦“绿色 + 公益”标签；拓展 B 端市稳定收入；开展免费试用、用户反馈优化等活动，提升产品口碑；建立灵活的价格体系，针对不同渠道制定差异化定价。

3. 政策风险

风险：助残政策调整，补贴力度下降，行业标准变更。

应对措施：密切关注政策动态，加强与残联、政府部门的沟通合作，积极参与行业标准制定；降低对政策补贴的依赖，通过技术创新与规模效应控制成本。

4. 运营风险

风险：供应链中断，产品质量出现问题，用户数据安全泄露。

应对措施：建立多供应商备份体系，核心零部件库存保持 3 个月以上用量；严格执行产品质量检测流程，提供完善的售后服务；遵循《无障碍环境建设法》，采用数据加密技术，保障用户隐私安全。

十、未来展望

本项目以AI 赋能视障无障碍出行与生活为核心方向，立足当前技术成果与试点应用基础，坚持 “科技向善、普惠助残” 理念，从技术迭代、产品升级、场景拓展、产业落地、社会价值五个维度持续深耕，打造国内领先、普惠实用的视障智能安全辅助体系。

1. 技术与产品升级

未来 1–2 年，持续优化边缘 AI 算力与多传感器融合精度，进一步提升物体识别、动态避障、抓取引导的准确率与响应速度；新增跌倒检测、场景语音解说、室内精准定位等功能，实现从 “基础辅助” 到 “全场景智能陪伴” 升级。同时优化硬件结构，实现更轻量化、长续航、低成本，让产品更适合大规模普及。

2. 场景与应用拓展

从社区出行、居家生活逐步拓展至校园、医院、商超、地铁、景区等公共复杂场景，打造 “室内 + 室外、线上 + 线下、居家 + 公共” 全覆盖的无障碍服务生态。推动设备与城市无障碍设施数据联动，实现智能导盲 + 路径联动 + 应急救援一体化服务。

3. 市场与产业落地

加快进入残联采购、公益捐赠、电商零售、养老机构四大渠道，快速提升市场覆盖率；联合地方政府开展普惠补贴与免费试用试点，让中

低收入视障群体“用得上、用得起、用得好”。同步建立标准化生产线与质量管控体系，实现规模化量产，推动项目从样机走向成熟产品。

4. 生态与平台建设

持续完善阿里云智能监护平台，搭建视障用户 — 家属 — 医护 — 救援四方联动系统，提供健康监测、位置追踪、紧急求助、数据管理等一站式服务。未来开放部分接口，接入更多助残服务，形成可持续运营的无障碍物联网生态。

5. 社会价值与行业引领

以本项目为标杆，推动智能辅具标准化、普惠化、智能化发展，为全国 1700 万视障人士提供更安全、更有尊严的独立生活方式。持续参与无障碍建设政策制定，引领科技助残创新方向，助力实现“平等、参与、共享”的无障碍社会目标，让科技真正照亮每一位视障人士的前行之路。

十一、总结

本设计为盲人提供了一种有效的辅助工具，帮助他们更好地感知周围环境，提高盲人的生活便利性和安全性，增强生活自理能力与自信心。推动了智能助残设备的发展，为相关领域的研究与应用提供了有益参考，具有重要的社会价值与现实意义。